
LERNZIELBUCH

Physik – B037 Biophysik, Methoden, Photovoltaik und Mechanik (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: ebed6e9c4a5455b794fbf0dd0e7fb908fd116da7504f24de86e4a263abdc
69f7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

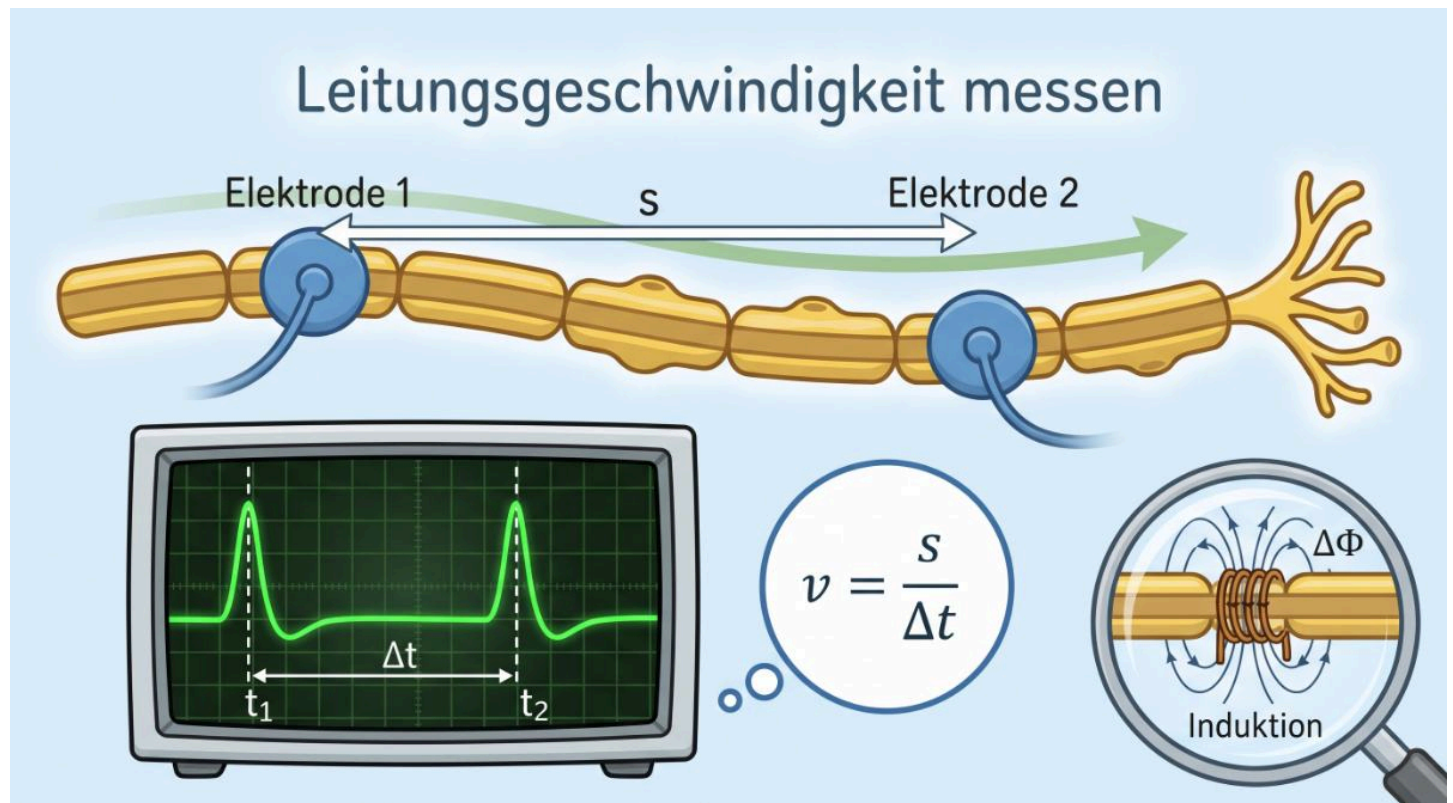
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Optische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Erhaltungssätze	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Mechanische Schwingungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Bundeslandspezifische Ergänzungen	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Denk- und Arbeitsweisen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Physik und Gesellschaft	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Elektromagnetismus	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Mechanik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16

Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen messen und feldphysikalisch einordnen

Lernziel-ID 2825b528-00ee-52d0-870e-686890cb1195

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messverfahren zur Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen beschreiben, elektrische und magnetische Felder abschätzen und Induktionsspannungen über magnetischen Fluss erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

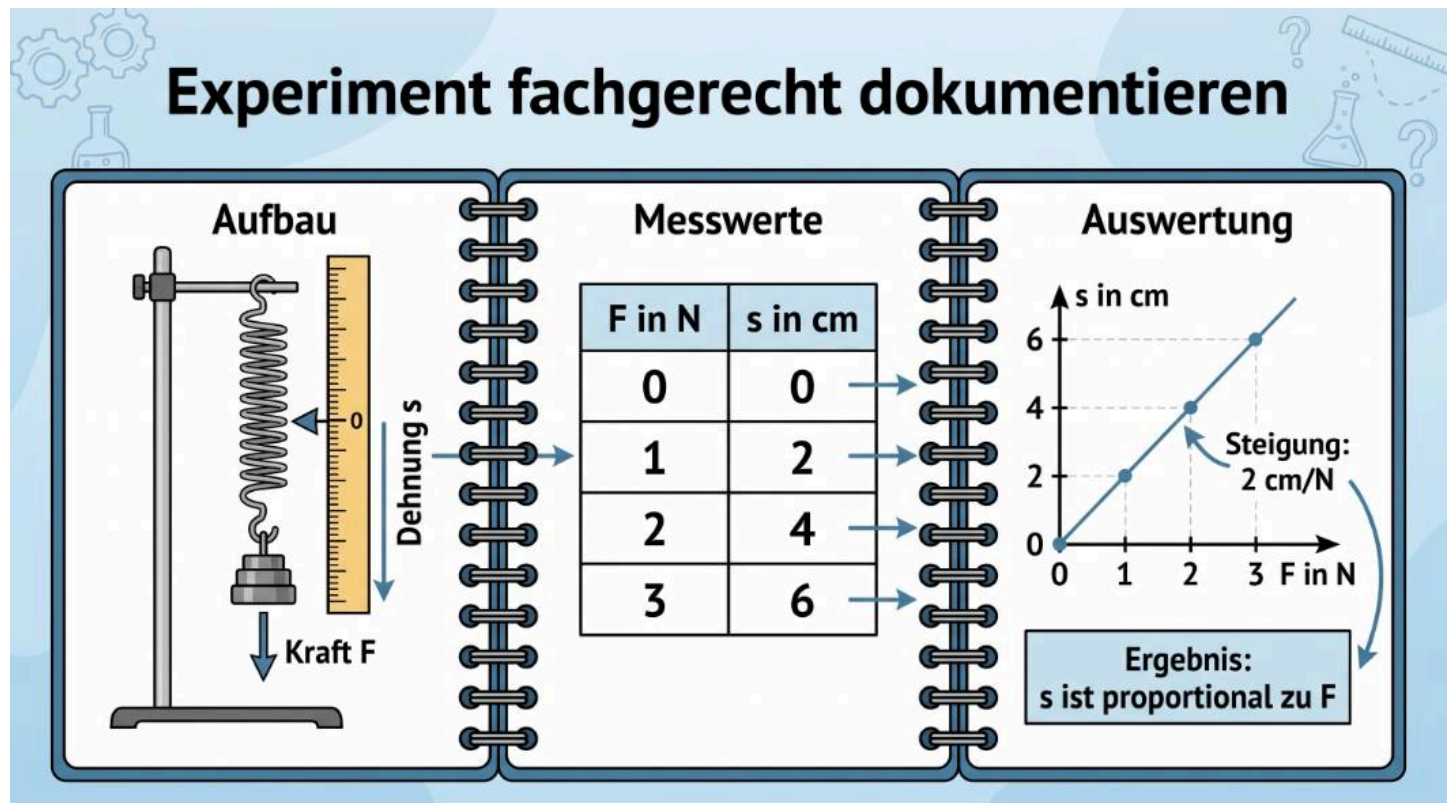
[Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee](#)

[Experimente planen und Messdaten auswerten d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1](#)

Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren

Lernziel-ID ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Denk- und Arbeitsweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen, Messwerte, Auswertungsschritte und Ergebnisse einer physikalischen Untersuchung in einem strukturierten Protokoll oder einer fachtypischen Darstellung nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Physikalische Arbeitsergebnisse fachsprachlich präsentieren](#)

6d323d54-0aee-55d0-a9e1-ef2efdea0346

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beobachtung und Erklärung unterscheiden](#) 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

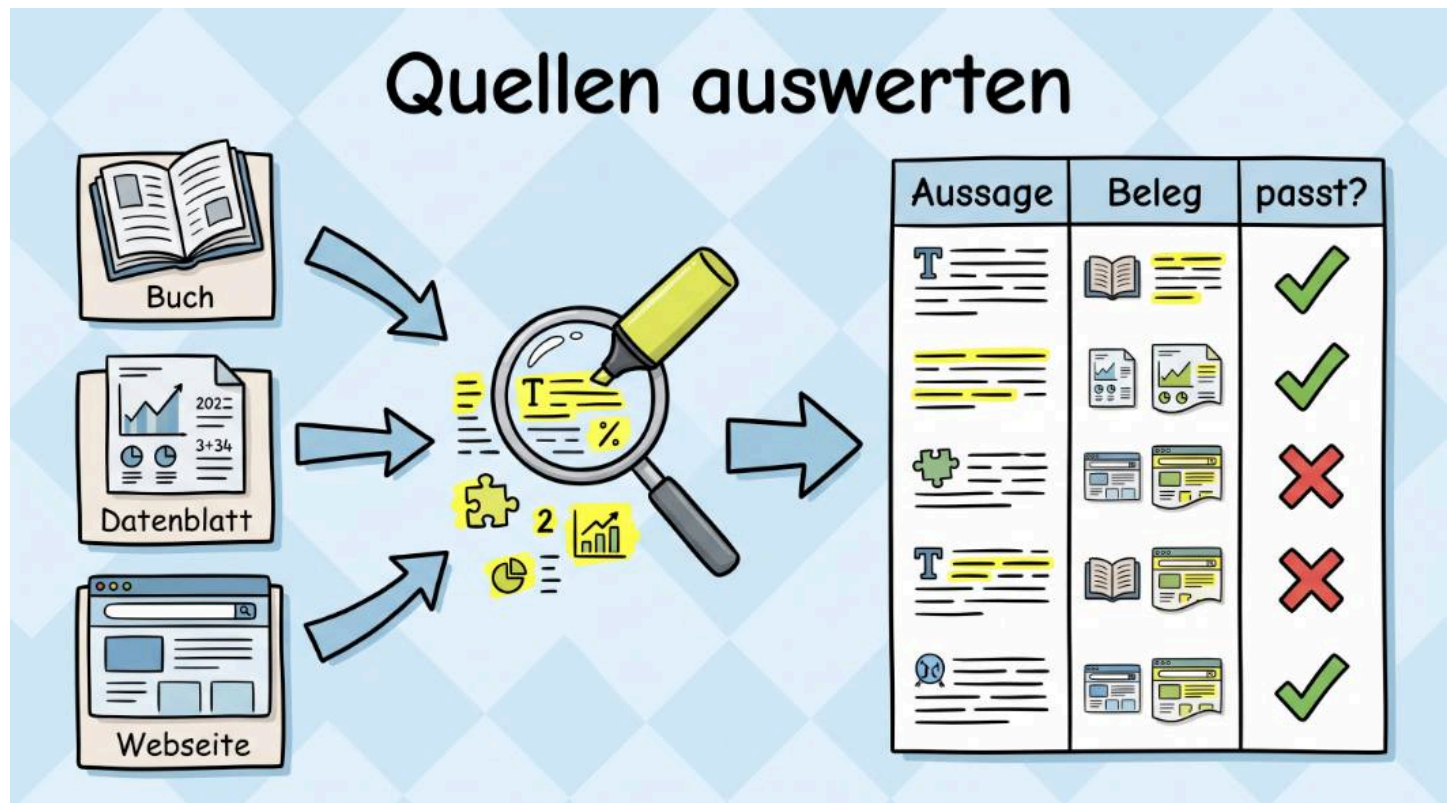
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Elektrische Sicherheit fachsprachlich vermitteln](#) 77257ded-ccf0-521f-8a8c-38c8f85fd3ca

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

Lernziel-ID d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Denk- und Arbeitsweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Informationen aus vorgegebenen oder selbst recherchierten Quellen entnehmen, nach fachlicher Relevanz ordnen und mit vorhandenen physikalischen Kenntnissen abgleichen.

Geltung

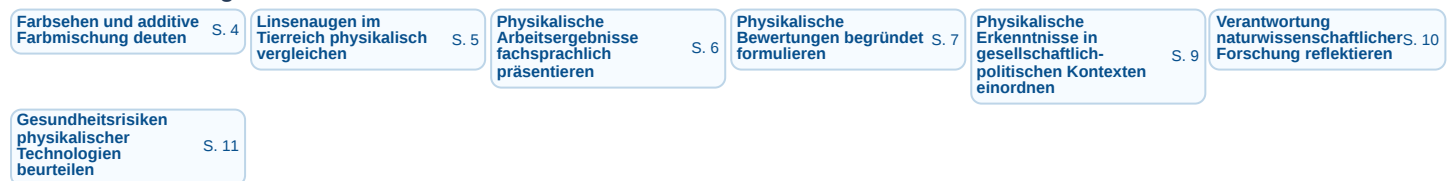
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von



Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktion physikalischer Modelle erläutern](#) e5bc2227-d900-585f-8ac9-9d3f1cb49e27

[SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen](#) 3ed3279e-c524-5230-a277-dda89493df6d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

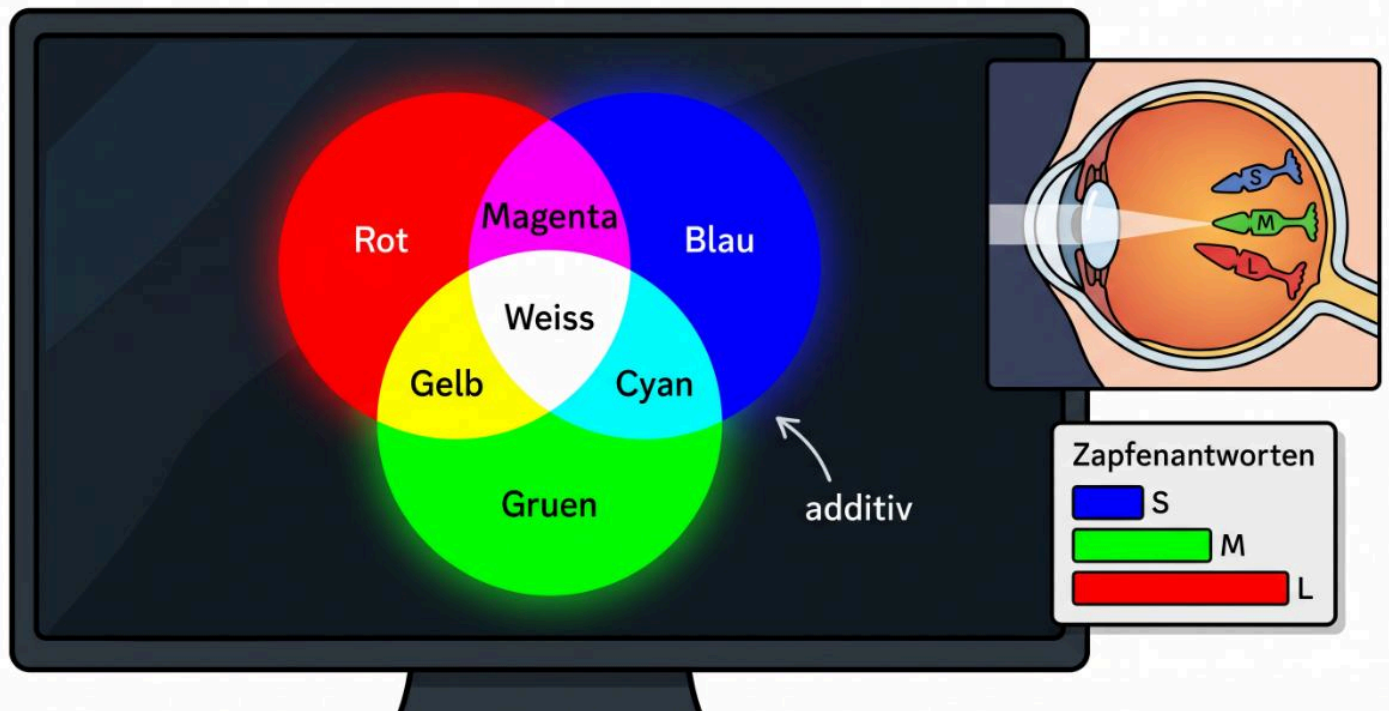
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a [Physik, Gesellschaft und Technik reflektieren](#) 8eaa4e45-39fc-50e9-b59f-8a1752f6bebe [Physikalische Prinzipien des Corti-Organs aus Quellen erschließen](#) 89e858e9-f3ed-5046-b0e9-495b694bf2a1 [Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren](#) 982df2f3-e840-5f4b-b668-0fe85d994b29 [Sonnenaktivität und Weltraumwetter fachlich beurteilen](#) 4e823349-b69c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a [Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen](#) 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a8f0d00162

Farbsehen und additive Farbmischung deuten

Lernziel-ID 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Farbsehen und additive Mischung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive Farbmischung als physiologischen Effekt des Farbsehens erklären und graphische Darstellungen empirischer Daten fachlich auswerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden](#) cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

Linsenaugen im Tierreich physikalisch vergleichen

Lernziel-ID 8fe0ebf1-8256-53d2-9b01-fdb945e57a59

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Linsenaugen vergleichen

Mensch

Pupille
Linse
Netzhaut

Katze

Nachtsehen

Greifvogel

hohe Auflösung

Pupille D

Organ	Pupille D
Mensch	
Katze	groß
Greifvogel	

Brennweite f

Organ	Brennweite f
Mensch	
Katze	
Greifvogel	

Rezeptorabstand s

Organ	Rezeptorabstand s
Mensch	
Katze	
Greifvogel	klein

kleiner s und größeres $D \rightarrow$ → bessere Auflösung

Modellgrenze: Biologie vereinfacht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Auflösungsvermögen unterschiedlicher Linsenaugen recherchieren, Modellgrenzen reflektieren und die Passung biologischer Systeme zu Anforderungen begründen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

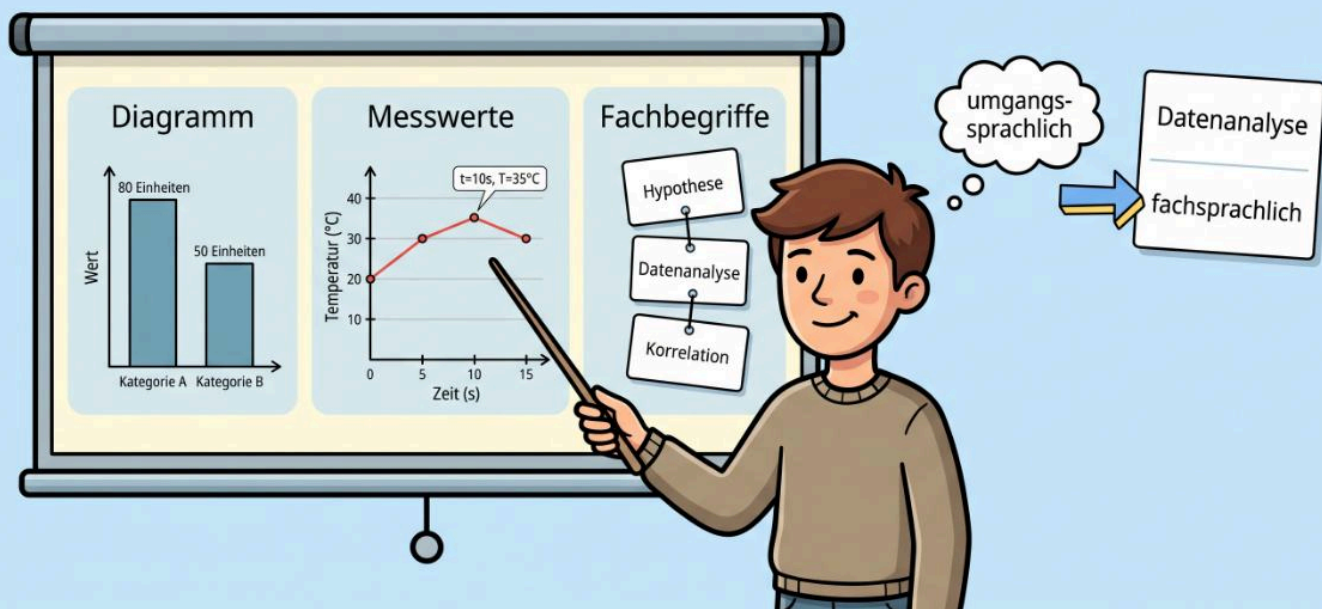
[Linsenaue mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

Physikalische Arbeitsergebnisse fachsprachlich präsentieren

Lernziel-ID 6d323d54-0aee-55d0-a9e1-ef2efdea0346

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Denk- und Arbeitsweisen

Arbeitsergebnisse präsentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann physikalische Arbeitsergebnisse sach- und adressatengerecht darstellen, zentrale Fachbegriffe bewusst verwenden und alltagssprachliche Aussagen in fachsprachliche Formulierungen überführen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren

ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9

S. 2

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Elektrische Sicherheit fachsprachlich vermitteln](#) 77257ded-ccf0-521f-8a8c-38c8f85fd3ca

Physikalische Bewertungen begründet formulieren

Lernziel-ID b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Denk- und Arbeitsweisen

Bewertungen begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen physikalisch-technischen Fragestellungen fachliche und außerfachliche Argumente unterscheiden, Nutzen und Risiken abwägen und einen begründeten Standpunkt formulieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten S. 3
d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Wird direkt vorausgesetzt von

Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b509d1 S. 8	Physikalische Erkenntnisse in gesellschaftlich-politischen Kontexten einordnen 2973da95-2cfc-5817-9c99-3c0c82777369 S. 9	Verantwortung naturwissenschaftlicher Forschung reflektieren d81576e9-0320-5a90-8a1d-c0824981f2f6 S. 10	Gesundheitsrisiken physikalischer Technologien beurteilen af1c3116-5b55-55f5-86da-8c2cfe2c550c S. 11
--	---	--	---

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktion physikalischer Modelle erläutern](#) e5bc2227-d900-585f-8ac0-9d3f1cb40e27

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Physik, Gesellschaft und Technik reflektieren](#) 8eaa4e45-39fc-

50e9-b59f-8a1752f6bebe

[Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen](#) 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen

Lernziel-ID 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b509d1

Physik > Sekundarstufe I > Optische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Risiken beim Umgang mit Linsen, Lichtquellen und Lasern benennen, Sicherheitshinweise fachlich einordnen und einfache Schutzmaßnahmen begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Bewertungen begründet formulieren

b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#) 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

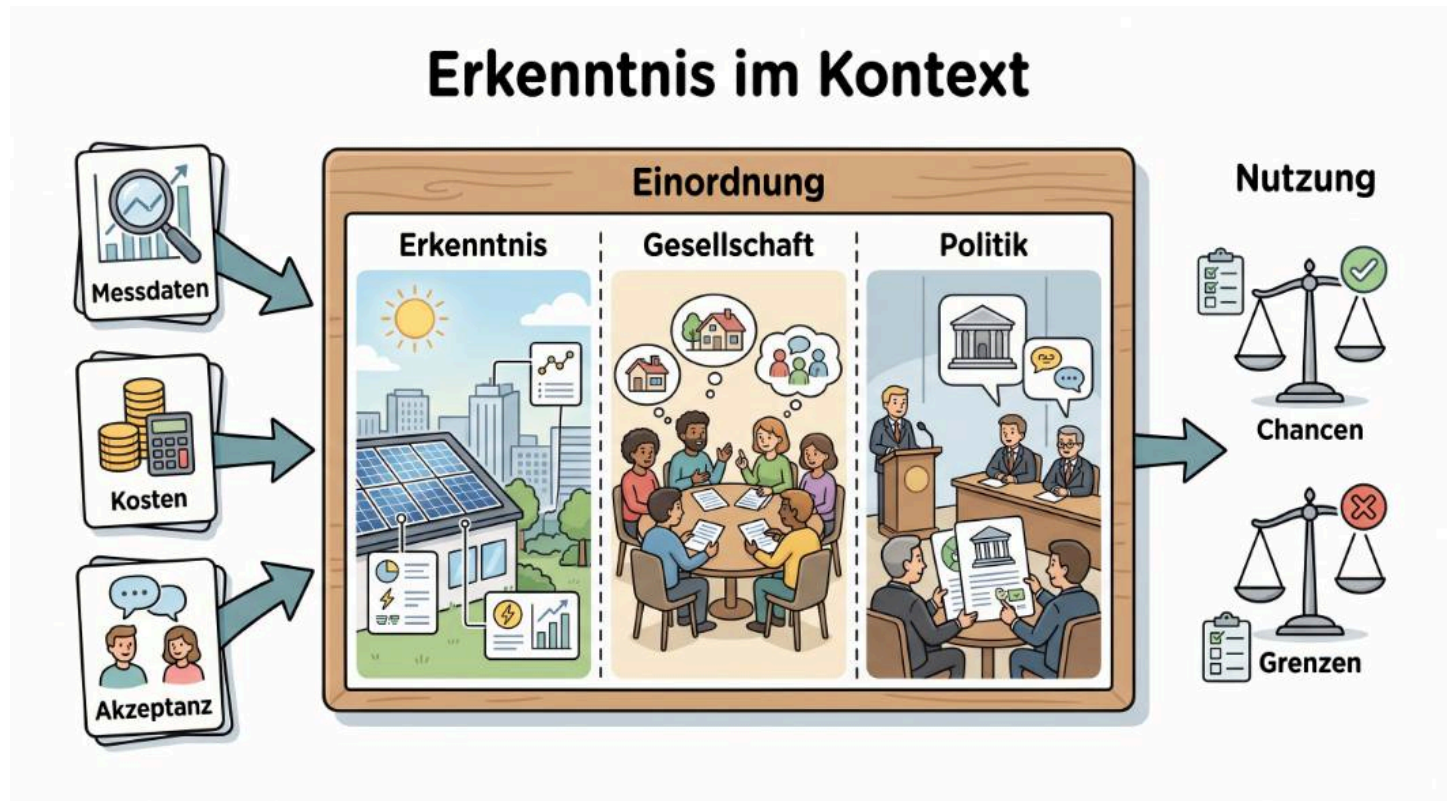
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung erklären und optische Risiken beurteilen](#) 5353aabf-68c9-5788-8c25-8ed7e3ea42f3

Physikalische Erkenntnisse in gesellschaftlich-politischen Kontexten einordnen

Lernziel-ID 2973da95-2cfc-5817-9c99-3c0c82777369

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Beispielen erläutern, wie gesellschaftliche oder politische Entwicklungen die Wahrnehmung, Akzeptanz und Nutzung physikalischer Erkenntnisse beeinflussen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

S. 3

Physikalische Bewertungen begründet formulieren

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verantwortung naturwissenschaftlicher Forschung reflektieren

Lernziel-ID d81576e9-0320-5a90-8a1d-cd824981f2f6

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verantwortung von Forschungsgemeinschaft und einzelnen Forschenden fuer Gesellschaft und Politik anhand physikalisch-technischer Beispiele reflektieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

S. 3

Physikalische Bewertungen begründet formulieren

S. 7

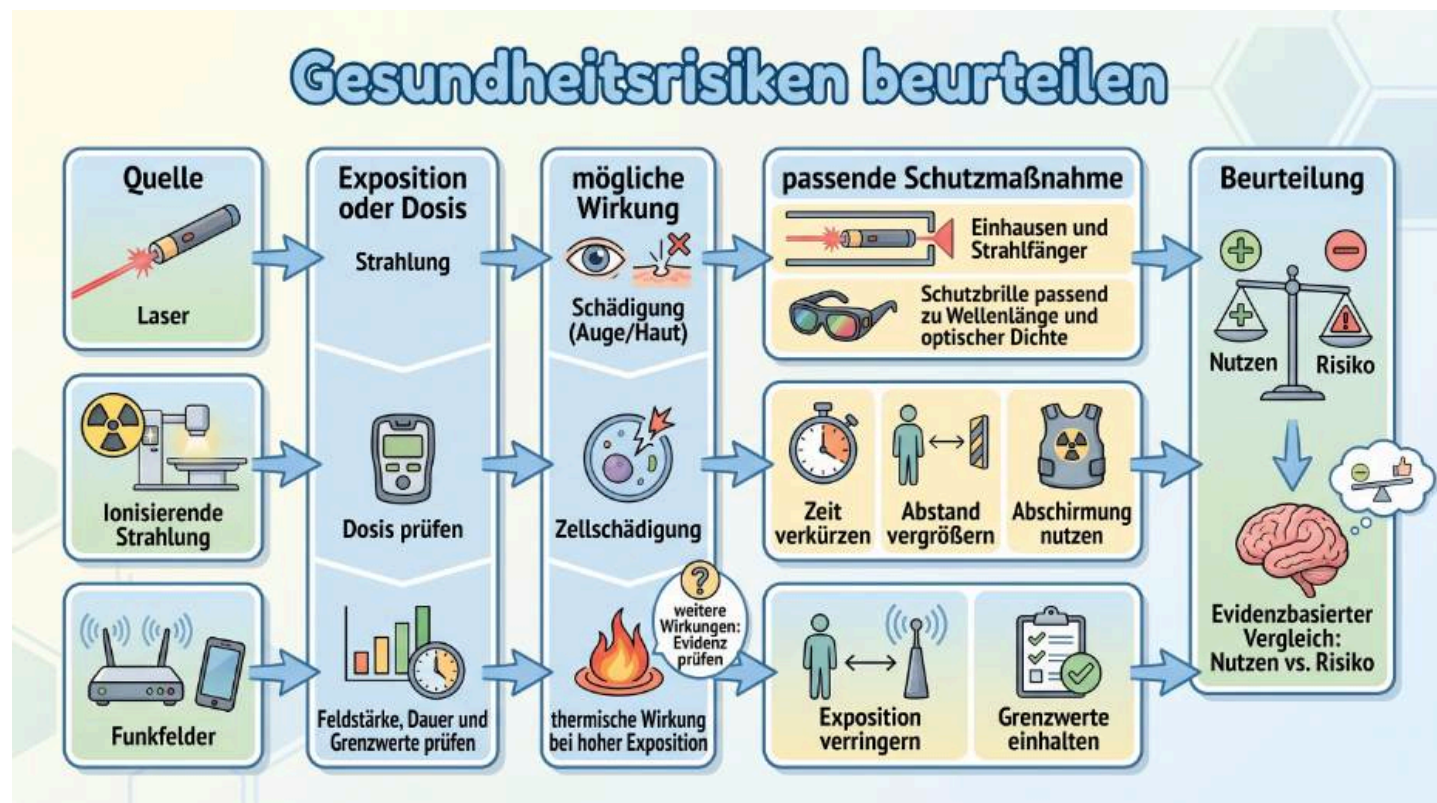
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Gesundheitsrisiken physikalischer Technologien beurteilen

Lernziel-ID af1c3116-5b55-55f5-86da-8c2cfe2c550c

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesundheitsrisiken und Sicherheitsfragen bei physikalisch-technischen Anwendungen, einschliesslich digitaler Technologien, fachlich begründen und Handlungsoptionen ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

S. 3

Physikalische Bewertungen begründet formulieren

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

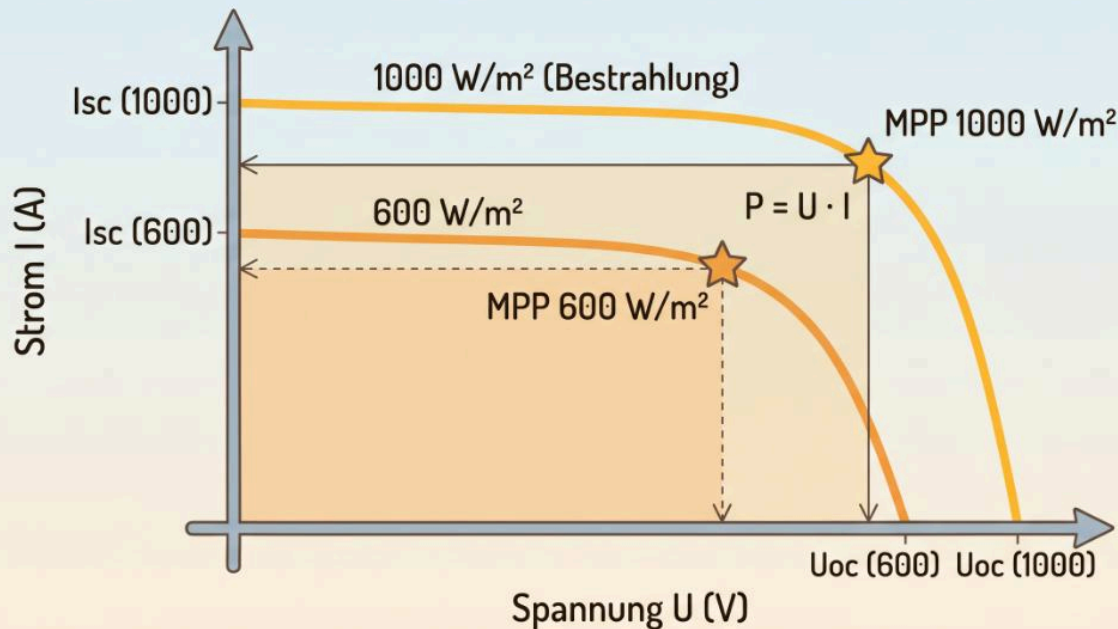
Keine

Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen

Lernziel-ID 02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft

Photovoltaische Kennlinien & Maximum-Power-Point (MPP)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann U-I-Kennlinien von Solarzellen bei unterschiedlicher Bestrahlung experimentell aufnehmen, Leistungskurven auswerten und den Maximum-Power-Point bestimmen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären](#)

92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

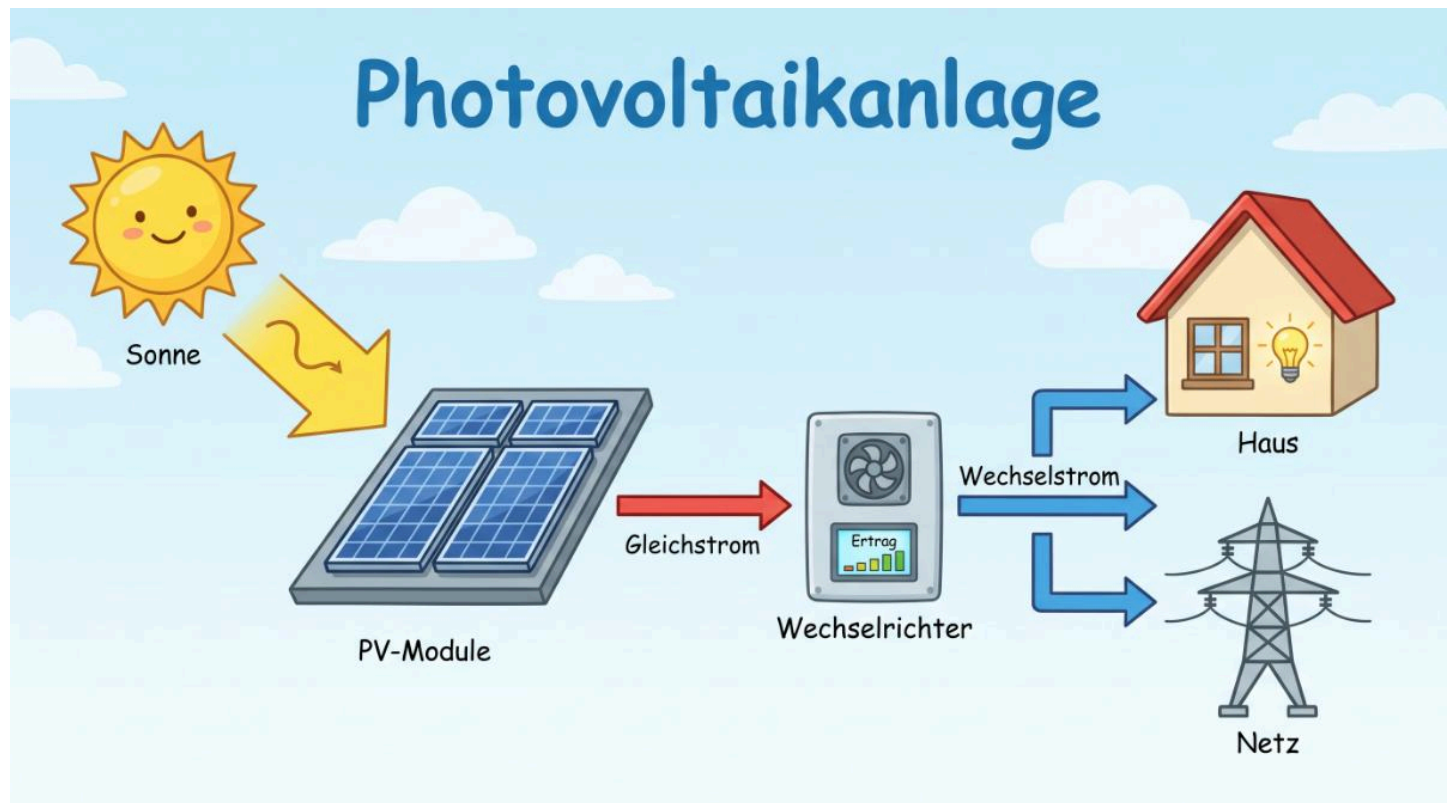
[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#) 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

[Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen](#) 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären

Lernziel-ID 92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Komponenten photovoltaischer Anlagen und deren Funktion im Energieübertragungssystem fachlich beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen

02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

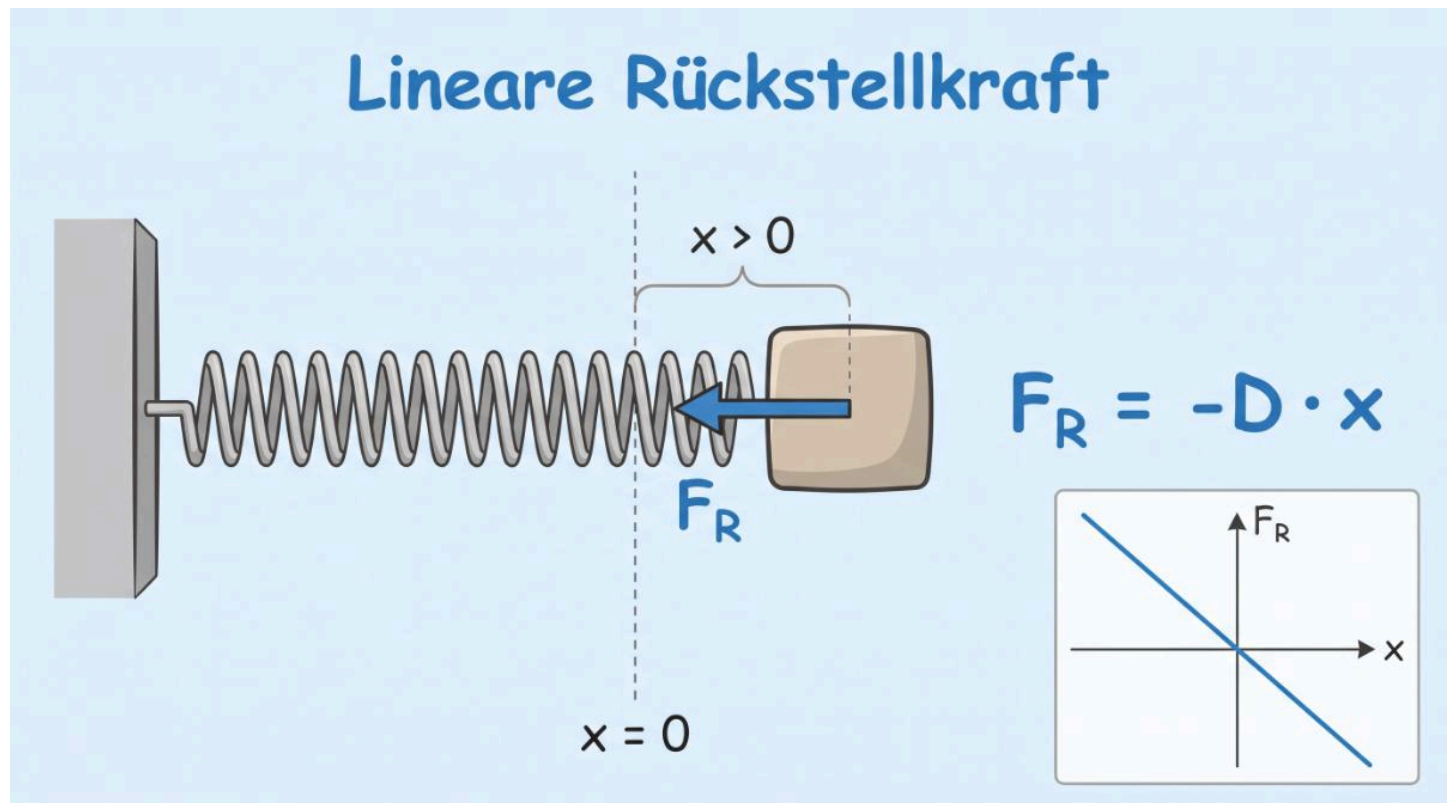
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben](#) 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

Lineare Rückstellkraft bei harmonischen Schwingungen beschreiben

Lernziel-ID 05af2893-0201-4d7f-985b-272d7b88e26e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Rückstellkraft als Voraussetzung harmonischer mechanischer Schwingungen beschreiben und das Hooke'sche Gesetz fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraft und Verformung experimentell untersuchen](#) 45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a0eb4b83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

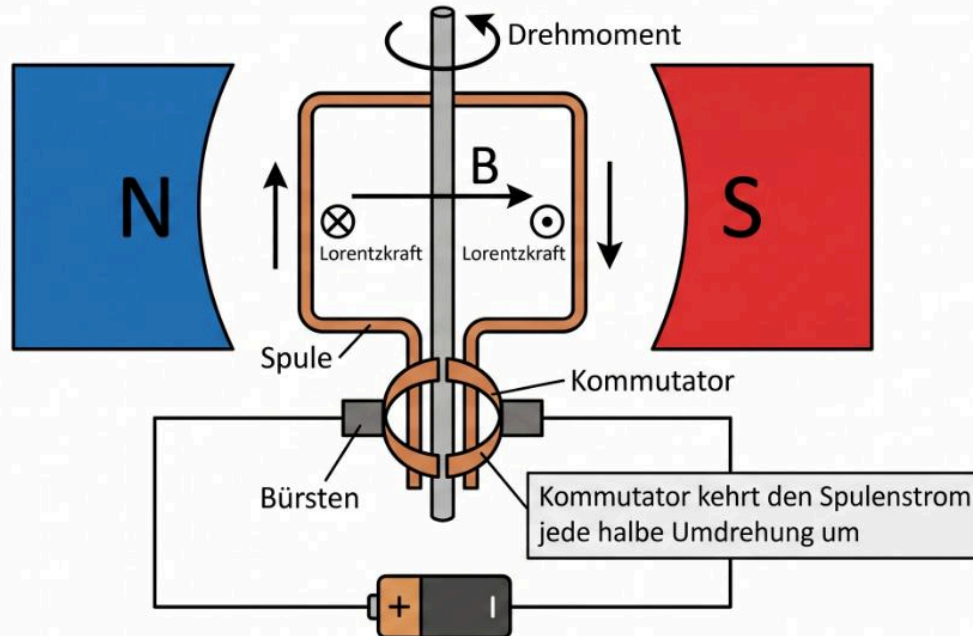
[Prüfungsaufgabe: Gravitations- und Rückstellkräfte modellieren](#) ac6c578c-401b-5e4b-801a-6dff8fe8b93a

Einfachen Elektromotor bauen und qualitativ erklären

Lernziel-ID eb30189c-27c6-510b-b235-6543afa18b90

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Elektromagnetismus

Einfacher Elektromotor



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen einfachen Elektromotor aufbauen, seine Funktion mit der Kraft auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld erklären und Möglichkeiten zur Variation seines Laufs untersuchen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. I · G9

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben](#) a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Motor und Transformator untersuchen](#) 11c964ff-be82-5d02-8cd7-ccb41cda8f4f

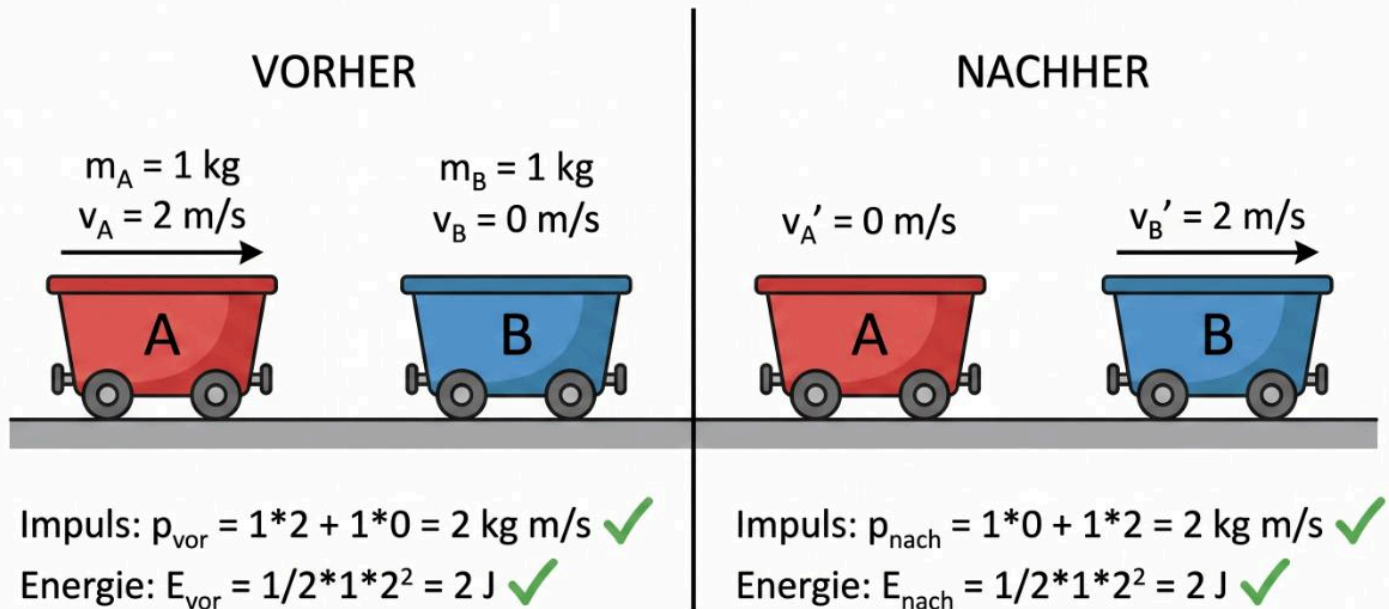
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Einfache Stossvorgaenge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren

Lernziel-ID 2eecd0e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fb

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Mechanik

Einfache Stoßvorgnge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Stossvorgaenge quantitativ untersuchen, dabei Impuls- und Energieerhaltung fachlich nutzen und die Rolle von Erhaltungssatzen in der Mechanik erklren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Lndergruppen

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

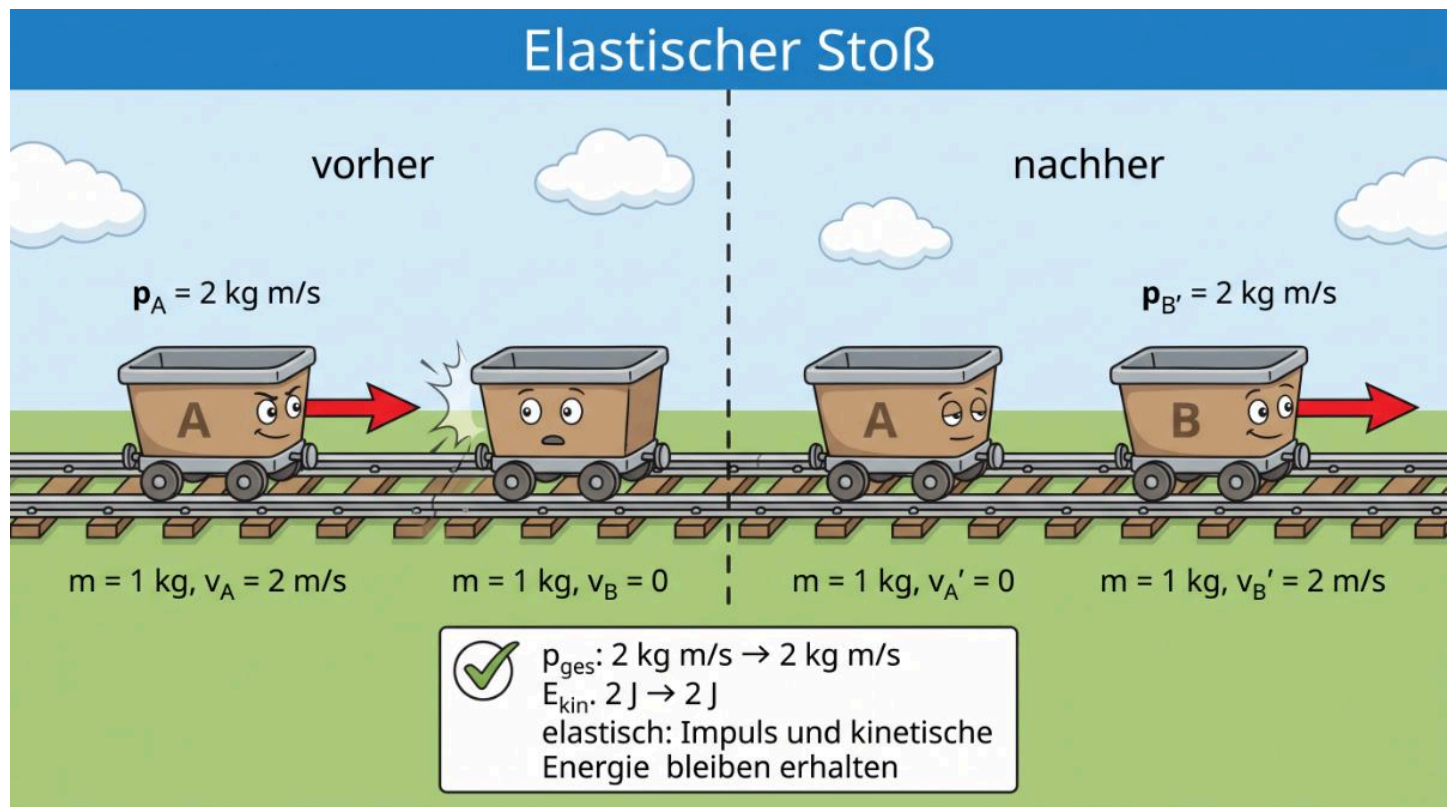
[Prüfungsaufgabe: Trgheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbststndig lsen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Elastische Stöße

Lernziel-ID d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elastische Stöße in einer Dimension mithilfe von Impuls- und kinetischer Energieerhaltung analysieren und sie fachlich von inelastischen Stößen abgrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Elastische Stöße im Schwerpunktsystem analysieren](#)

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

[Kinetische Energie](#) 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Elastische Stöße im Schwerpunktsystem analysieren

Lernziel-ID d30fd37b-1f05-44e3-a40a-4c5a88fa28c2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze

Stoß im Schwerpunktsystem

Schwerpunktsystem S^*

	vorher	nachher
A	A $\rightarrow v_A^* = +1 \text{ m/s}$	A $\leftarrow v_A^* = -1 \text{ m/s}$
B	B $\leftarrow v_B^* = -1 \text{ m/s}$	B $\rightarrow v_B^* = +1 \text{ m/s}$

Relativgeschwindigkeit kehrt ihr Vorzeichen um

$$v_{\text{rel,nach}}^* = - v_{\text{rel,vor}}^*$$

Rücktransformation ins Laborsystem

$v_S = +2 \text{ m/s} \rightarrow$

	vorher	nachher
A	$v_A = v_A^* + v_S$ 3 m/s $\rightarrow$	1 m/s $\rightarrow$
B	$v_B = v_B^* + v_S$ 1 m/s $\rightarrow$	3 m/s $\rightarrow$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elastische Stöße im Schwerpunktsystem analysieren, Relativgeschwindigkeiten vor und nach dem Stoß verknüpfen und Ergebnisse ins Laborsystem zurücktransformieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elastische Stöße

d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

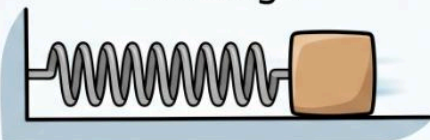
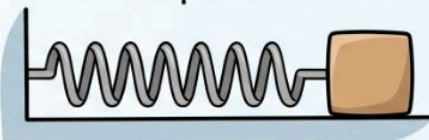
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Energie und Energieerhaltung in Schwingungen

Lernziel-ID 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Energie bei Schwingungen

Umkehrpunkt links	Ruhelage	Umkehrpunkt rechts
		
E_{spann} 	E_{spann} 	E_{spann} 
E_{kin} 	E_{kin} 	E_{kin} 
E_{ges} bleibt gleich		

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei reibungsfrei idealisierten Schwingungen den Energieaustausch zwischen potenzieller und kinetischer Energie qualitativ und in einfachen Fällen quantitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Gedämpfte Schwingungen beschreiben](#)

e6895bc3-fcbd-59ad-baef-a78c97a13e11

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

[Kinetische Energie](#) 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

[Potenzielle Energie \(Lageenergie\)](#) 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schwingungsanalyse und Energiebilanz](#) 1659e956-c7ac-553d-b4d6-467cc5688dd1

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddr

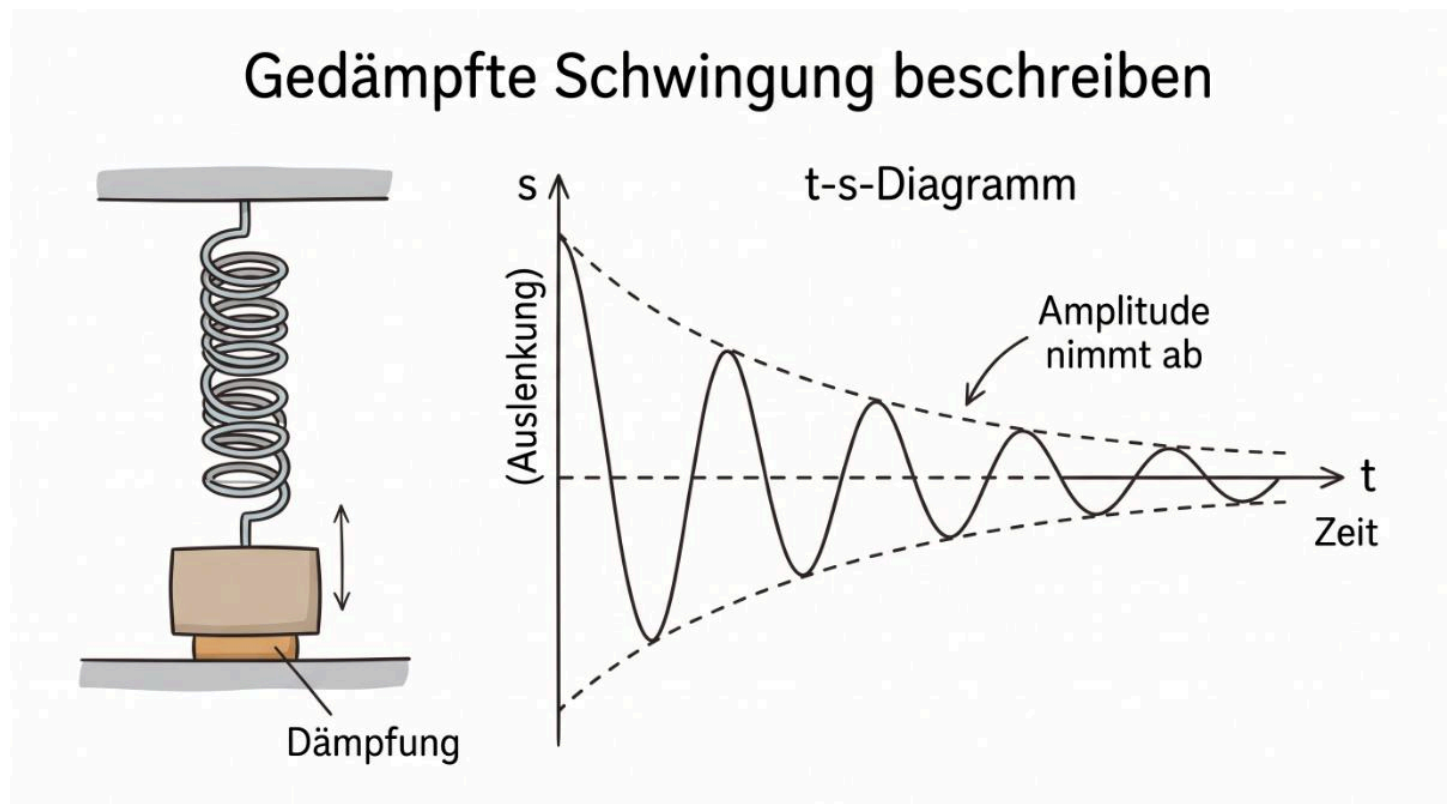
[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

[Mechanische und elektromagnetische Schwingungen vergleichen](#) a844895e-2cdc-4665-aad2-a49c62f11759

Gedämpfte Schwingungen beschreiben

Lernziel-ID e6895bc3-fcbd-59ad-baef-a78c97a13e11

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gedämpfte mechanische Schwingungen qualitativ beschreiben, den Einfluss der Dämpfung auf die Amplitude erläutern und die Dämpfung als Erweiterung der reibungsfreien Idealisierung einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energie und Energieerhaltung in Schwingungen

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf](#)

[Erzwungene Schwingungen und Resonanz 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1](#)

[Dämpfungsverhalten klassifizieren 18c1f954-487e-5121-bb18-6c64a82f573d](#)